

《概论》第2章系统地讲解了关系模型的重要概念，关系模型包括关系数据结构、关系操作集合以及关系完整性约束三部分。另外，本章还讲解了关系代数和关系演算。

2.1 基本知识点

关系模型和关系数据库是《概论》一书的重点，在全书中占有较大的篇幅。因此，掌握本章的关键内容是学好后续各章的基础。

① 需要了解的：了解关系模型产生和发展的过程、关系数据库产品的发展及沿革；了解关系演算的概念，这部分内容不包括在本科教学大纲内。

② 需要牢固掌握的：掌握关系模型的三个组成部分及各部分所包含的主要内容；牢固掌握关系模型的数据结构及其形式化定义、关系的三类完整性约束的概念。

③ 需要举一反三的：关系代数，关系代数中的各种运算，包括并、交、差、选择、投影、连接、除，以及广义笛卡儿积等。

④ 难点：本章的难点在于关系代数。由于关系代数较为抽象，因此读者在学习过程中一定要结合具体实例进行反复练习。

2.2 习题解答和解析

1. 试述关系模型的三个组成部分。

【解析】按照数据模型的三要素，《概论》第2章2.1节讲解了关系模型的数据结构，2.2节讲解了关系操作，2.3节讲解了关系的三类完整性约束。希望读者能牢固掌握关系模型三个组成部分的内涵，并阅读有关章节。

答：关系模型由关系数据结构、关系操作集合，以及关系完整性约束三部分组成。

2. 简述关系数据语言的特点和分类。

答：请阅读《概论》第2章2.2.2小节“关系数据语言的分类”相关内容。

关系数据语言可以分为三类：关系代数、关系演算，以及结构化查询语言（简称SQL，具有关系代数和关系演算双重特点）。

3. 定义并理解下列术语, 说明它们之间的联系与区别!

① 域, 笛卡儿积, 关系, 元组, 属性

【解析】关系模型是建立在集合代数的基础上的, 第2章从集合论的角度给出了关系数据结构较为形式化的定义, 读者需要了解本题给出的术语和概念。而在第1章, 则是用通俗的语言来说明什么是关系。

域: 域是一组具有相同数据类型的值的集合。

笛卡儿积: 给定一组域 $D_1, D_2, \dots, D_n$, 允许其中某些域是相同的, 这组域的笛卡儿积为

$$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{(d_1, d_2, \dots, d_n) \mid d_i \in D_i, i=1, 2, \dots, n\}$$

关系: 在域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 上笛卡儿积 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的子集称为关系, 表示为

$$R(D_1, D_2, \dots, D_n)$$

元组: 关系中的每个元素称为元组。

属性: 关系也是一张二维表, 表的每行对应一个元组, 表的每列对应一个域。由于域可以相同, 为了加以区分, 必须给每列起一个名字, 称为属性 (attribute)。

② 候选码, 主码, 全码, 主属性, 非主属性, 外码

《概论》第2章2.1.2小节“关系模式”详细给出了主码、全码、候选码、主属性和非主属性的定义和解释, 关键要掌握候选码和主码的概念。

《概论》第2章2.3.2小节“参照完整性”讲解了外码的概念, 给出了参照完整性的示例, 希望读者阅读这些内容。

下面对其中的三个概念进行说明。

候选码: 若关系模式中的某一属性或属性组的值能唯一地标识一个元组, 而它的真子集不能唯一地标识一个元组, 则称该属性或属性组为候选码 (candidate key)。

主码: 若一个关系有多个候选码, 则选定其中一个为主码 (primary key)。

外码: 设 F 是基本关系 R 的一个或一组属性, 但不是关系 R 的码, 如果 F 与基本关系 S 的主码 K_s 相对应, 则称 F 是基本关系 R 的外部码 (foreign key), 简称外码。

③ 关系模式, 关系, 关系数据库

【解析】我们一直强调在数据库中要区分数据模型的型和值。在关系模型中, 关系是元组的集合, 关系是值; 关系模式是对关系的描述, 关系模式是型。

关系模式: 关系的描述称为关系模式 (relation schema)

$$R(U, D, \text{DOM}, F)$$

其中 R 为关系名, U 为组成该关系的属性集合, D 为 U 中属性所来自的域, DOM 为属性向域的映像集合, F 为属性间数据依赖关系的集合 (将在第6章中讲解)。

关系: 关系是关系模式在某一时刻的状态或内容。关系模式是静态的、稳定的, 而关系是动态的、随时间不断变化的, 这是因为关系操作在不断地更新着数据库中的数据。

关系数据库: 关系数据库也有型和值之分。关系数据库的型称为关系数据库模式, 是对关系数据库的描述, 它包括若干域的定义以及在这些域上定义的若干关系模式。关系数据库的值

是这些关系模式在某一时刻对应的关系的集合，通常称为关系数据库。

4. 举例说明关系模式和关系的区别。

答：关系模式是型，关系是值，是关系模式的实例。例如，

Student(Sno, Sname, Sage)是关系模式，下面的表是关系，即某一时刻关系模式的值：

Sno	Sname	Sage
S ₁	张俊丽	18
S ₂	李红钰	19
S ₃	王敏英	19

5. 试述关系模型的完整性约束。在参照完整性中，什么情况下外码属性的值可以为空值？

答：请阅读《概论》第2章2.3节“关系的完整性”。希望读者通过学习教材中的示例，加深对关系参照完整性的理解。

关系模型中有三类完整性约束：实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性。关系模型的完整性约束是对关系的某种约束条件。

请注意，实体完整性和参照完整性是关系模型必须满足的完整性约束。

参照完整性是两个关系之间的一种约束，即基本关系 S 与 R 在主码和外码之间应该满足的约束条件。

用户定义的完整性是指针对某一具体应用场景，关系数据库需要满足的约束条件。它反映某一具体应用所涉及的数据必须满足的语义要求。

【解析】在参照完整性中，什么情况下外码属性的值可以为空值？

如果外码属性不是其所在关系的主属性，则外码属性的值可以取空值。

例如，下面“学生”表中的“专业号”和“专业”表中的主码“专业号”是主-外码的联系。“专业号”是学生表的外码，但不是学生表的主属性，可以为空。其语义是该学生的专业尚未确定。

学生(学号, 姓名, 性别, 专业号, 年龄)

专业(专业号, 专业名)

而下面“选修”表中的“课程号”虽然也是一个外码属性，但它又是“课程”表中的主属性，课程表必须满足实体完整性，所以其主属性“课程号”不能为空。

课程(课程号, 课程名, 学分)

选修(学号, 课程号, 成绩)

6. 设有一个SPJ数据库，包括4个关系模式S, P, J及SPJ：

S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);

P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);

J(JNO, JNAME, CITY);

SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY)。

供应商表 S 由供应商代码 (SNO)、供应商姓名 (SNAME)、供应商状态 (STATUS) 和供应商所在城市 (CITY) 组成。

零件表 P 由零件代码 (PNO)、零件名 (PNAME)、颜色 (COLOR) 和重量 (WEIGHT) 组成。

工程项目表 J 由工程项目代码 (JNO)、工程项目名 (JNAME) 和工程项目所在城市 (CITY) 组成。

供应情况表 SPJ 由供应商代码 (SNO)、零件代码 (PNO)、工程项目代码 (JNO) 和供应数量 (QTY) 组成, 表示某供应商供应某种零件给某工程项目的数量为 QTY。

今有若干数据如下:

S 表

SNO	SNAME	STATUS	CITY
S1	精益	20	天津
S2	盛锡	10	北京
S3	东方红	30	北京
S4	丰泰盛	20	天津
S5	为民	30	上海

P 表

PNO	PNAME	COLOR	WEIGHT
P1	螺母	红	12
P2	螺栓	绿	17
P3	螺丝刀	蓝	14
P4	螺丝刀	红	14
P5	凸轮	蓝	40
P6	齿轮	红	30

J 表

JNO	JNAME	CITY
J1	三建	北京
J2	一汽	长春
J3	弹簧厂	天津
J4	造船厂	天津
J5	机车厂	唐山
J6	无线电厂	常州
J7	半导体厂	南京

SPJ 表

SNO	PNO	JNO	QTY
S1	P1	J1	200
S1	P1	J3	100
S1	P1	J4	700
S1	P2	J2	100
S2	P3	J1	400
S2	P3	J2	200
S2	P3	J4	500
S2	P3	J5	400
S2	P5	J1	400
S2	P5	J2	100
S3	P1	J1	200
S3	P3	J1	200
S4	P5	J1	100
S4	P6	J3	300
S4	P6	J4	200
S5	P2	J4	100
S5	P3	J1	200
S5	P6	J2	200
S5	P6	J4	500

试用关系代数、元组关系演算语言 ALPHA 和域关系演算语言 QBE 完成如下查询：

① 求供应工程项目 J1 零件的供应商代码 SNO。

此查询只涉及一个 SPJ 关系。先对 SPJ 做选择操作，再对查询结果做投影。

关系代数：

$$\pi_{SNO}(\sigma_{JNO='J1'}(SPJ))$$

ALPHA 语言：

GET W(SPJ.SNO): SPJ.JNO='J1'

【解析】ALPHA 语言是元组关系演算语言，操作条件是一个逻辑表达式，用来把操作结果限定在满足条件的元组中。

QBE 语言：

SPJ	SNO	PNO	JNO	QTY
	P.S1		J1	

② 求供应工程项目 J1 零件 P1 的供应商代码 SNO。

【解析】先对 SPJ 做选择操作（比上面题目多了一个选择条件），再对查询结果做投影。

关系代数：

$$\pi_{SNO}(\sigma_{JNO='J1' \wedge PNO='P1'}(SPJ))$$

ALPHA 语言：

GET W(SPJ.SNO): SPJ.JNO='J1' ∧ SPJ.PNO='P1'

QBE 语言：

SPJ	SNO	PNO	JNO	QTY
	P.S1	P1	J1	

③ 求供应工程项目 J1 红色零件的供应商代码 SNO。

【解析】此查询涉及 SPJ 和 P 两个关系。先分别对 SPJ 和 P 做选择和投影操作，再对这两个查询结果做连接操作，最后针对连接结果在 SNO 上做投影。

关系代数：

$$\pi_{SNO}(\pi_{SNO,PNO}(\sigma_{JNO='J1'}(SPJ)) \bowtie \pi_{PNO}(\sigma_{COLOR='红'}(P)))$$

ALPHA 语言：

RANGE P PX

GET W (SPJ.SNO): SPJ.JNO='J1' ∧ ∃PX(PX.COLOR='红' ∧ PX.PNO=SPJ.PNO)

QBE 语言：

SPJ	SNO	PNO	JNO	QTY
	P.S1	P1	J1	

P	PNO	PNAME	COLOR	WEIGHT
	P1		红	

④ 求没有使用天津供应商生产的红色零件的工程项目代码 JNO。

关系代数：

$$\pi_{JNO}(J) - \pi_{JNO}(\pi_{SNO}(\sigma_{CITY='天津'}(S))) \bowtie \pi_{SNO, PNO, JNO}(SPJ) \\ \bowtie \pi_{PNO}(\sigma_{COLOR='红'}(P)))$$

【解析】 $\pi_{JNO}(J)$ 是全部工程项目的工程项目代码，减法运算中被减的部分是使用了天津供应商生产的红色零件的所有工程项目代码。两者相减就是没有使用天津供应商生产的红色零件的工程项目代码，包括没有使用任何零件的工程项目代码。

ALPHA 语言：

```
RANGE SPJ SPJX
P PX
S SX
GET W (J.JNO): -∃SPJX( SPJX .JNO=J.JNO ∧
    ∃SX ( SX.SNO=SPJX .SNO ∧ SX .CITY='天津' ∧
    ∃PX(PX .PNO=SPJX .PNO ∧ PX .COLOR='红'))
```

【解析】

在 S、P、SPJ 表上各设了一个元组变量。

解题思路：要找的是满足给定条件的工程项目代码 JNO。因此，应对工程表 J 中的每一个 JNO 进行判断。

a. 查看 SPJ 中是否存在这样的元组：其 JNO=J.JNO，并且所用的零件是红色的，该零件的供应商是天津的。

b. 如果 SPJ 中不存在这样的元组，则该工程项目代码 JNO 满足条件，放入结果集合中。

c. 如果 SPJ 中存在这样的元组，则该工程项目代码 JNO 不满足条件，不放入结果集合中。

接下来，再对工程表 J 中的下一个 JNO 进行同样的判断。

d. 直到所有 JNO 都检查完。

e. 结果集合中是所有没有使用天津供应商生产的红色零件的工程项目代码，包括没有使用任何零件的工程项目代码。

QBE 语言：

当不考虑没有使用任何零件的工程时，查询为

S	SNO	SNAME	STATUS	CITY
	<u>S1</u>			天津

P	PNO	PNAME	COLOR	WEIGHT
	<u>P1</u>		红	

SPJ	SNO	PNO	JNO	QTY
¬	<u>S1</u>	<u>P1</u>	P. <u>J1</u>	

【解析】

本题是从 SPJ 表中输出满足条件的 JNO，没有使用任何零件的工程项目的工程项目代码不会出现在 SPJ 中。所以本题的结果不包括没有使用任何零件的工程项目代码。

当考虑没有使用任何零件的工程时，查询为

J	JNO	JNAME	CITY
¬	<u>P.J1</u>		

S	SNO	SNAME	STATUS	CITY
	<u>S1</u>			天津

P	PNO	PNAME	COLOR	WEIGHT
	<u>P1</u>		红	

SPJ	SNO	PNO	JNO	QTY
	<u>S1</u>	<u>P1</u>	<u>J1</u>	

【解析】

本题是从 J 表中输出满足条件的 JNO，未使用任何零件的工程项目的工程项目代码也满足条件。所以本题的结果包括未使用任何零件的工程项目代码。

⑤ 求至少使用了与供应商 S1 所供应的全部零件相同零件代码的工程项目代码 JNO。

关系代数：

$$\pi_{JNO, PNO}(SPJ) \div \pi_{PNO}(\sigma_{SNO=S1}(SPJ))$$

【解析】第一部分是所有工程与该工程所用的零件，第二部分是 S1 所供应的全部零件代码。对于 SPJ 表中的某一个 JNO，如果该工程使用的所有零件的集合包含了 S1 所供应的全部零件代码，则该 JNO 符合本题条件（在除法运算的结果集中）。

可以看到,使用关系代数的除法运算概念清晰,语言表达也很简洁。

ALPHA 语言:(类似于《概论》第2章[例2.27])。

```
RANGE SPJ SPJX
  SPJ SPJY
  P PX
GET W(J,JNO):  $\forall PX(\exists SPJX(SPJX.PNO=PX.PNO \wedge SPJX.SNO='S1') \Rightarrow \exists SPJY(SPJY.JNO=J.JNO \wedge SPJY.PNO=PX.PNO))$ 
```

【解析】

SPJ 表上设了两个元组变量 SPJX、SPJY, P 表上设了一个元组变量 PX。

解题思路:要找的是满足给定条件的工程项目代码 JNO, 因此对工程表 J 中的每一个 JNO (如 J1), 进行以下一组操作:

- 对于零件 PX 中的所有零件, 依次对每一个零件, 进行以下检查:
- 例如, 对于零件 P1, 检查 SPJX, 判断 S1 是否供应了该零件, 如果是, 再判断这一个 JNO (如 J1) 是否使用了该零件。
- 如果对于 S1 所供应的每种零件, 这一个 JNO (如 J1) 都使用了, 则该 JNO (如 J1) 满足所要求的工程项目。

为了帮助理解, 读者可以画出所涉及三个表, 给出一些数据, 并按照上面的解析步骤逐步进行分析, 从而掌握解题方法, 达到举一反三的要求。

PX			SPJX			SPJY		
PNO			SNO	PNO	JNO	SNO	PNO	JNO
P1			S1	P1			P1	J1
P2			S1	P2				
P3								
P4								
P5								
P6								

QBE 语言:不要求。

7. 试述等值连接与自然连接的区别和联系。

【解析】它们是连接运算中两种最为重要, 也最为常用的连接。

自然连接是一种特殊的等值连接, 它要求两个关系中进行比较的分量(即连接属性)必须是同名的属性列, 并且要在结果中把重复的属性列去掉。

8. 关系代数的基本运算有哪些? 如何用这些基本运算来表示其他运算?

答:在 8 种关系代数运算中, 并、差、笛卡儿积、投影和选择 5 种运算为基本运算, 其他 3 种运算, 即交、连接和除, 均可以用这 5 种基本运算来表达。

交运算:

$$R \cap S = R - (R - S)$$

连接运算:

$$R \bowtie_{A \theta B} S = \sigma_{A \theta B}(R \times S)$$

除运算:

$$R(X, Y) \div S(Y, Z) = \pi_X(R) - \pi_X(\pi_X(R) \times \pi_Y(S) - R)$$

其中, X 、 Y 、 Z 为属性组, R 中的 Y 和 S 中的 Y 可以有不同的属性名, 但必须出自相同的域集。

2.3 补充习题

1. 选择题

- ① 关于关系模型, 下列叙述不正确的是 ()。
 - A. 一个关系至少要有有一个候选码
 - B. 列的次序可以任意交换
 - C. 行的次序可以任意交换
 - D. 一个列的值可以来自不同的域
- ② 下列说法正确的是 ()。
 - A. 候选码都可以唯一地标识一个元组
 - B. 候选码中只能包含一个属性
 - C. 主属性可以取空值
 - D. 关系的外码不可以取空值
- ③ 关系操作中, 操作的对象和结果都是 ()。
 - A. 记录
 - B. 集合
 - C. 元组
 - D. 列
- ④ 假设存在一张职工表, 包含“性别”属性, 要求该属性的值只能取“男”或“女”, 这属于 ()。
 - A. 实体完整性
 - B. 参照完整性
 - C. 用户定义的完整性
 - D. 关系不变性
- ⑤ 有两个关系 $R(A, B, C)$ 和 $S(B, C, D)$, 将 R 和 S 进行自然连接, 得到的结果包含的列数为 ()。
 - A. 6
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 2

2. 判断题

- ① 关系模型的一个特点是实体以及实体之间的联系都可以使用相同的结构类型来表示。 ()
- ② 关系模型中, 非主属性不可能出现在任何候选码中。 ()
- ③ 在左外连接中, 保留的是左边关系中所有的元组。 ()
- ④ 关系模式是对关系的描述, 关系是关系模式在某一时刻的状态或内容。 ()

3. 填空题

- ① 在关系模型中, 关系操作包括查询、_____、_____和_____等。
- ② 关系模型的三类完整性约束是指_____、_____和_____。
- ③ 关系模型包括 8 种查询操作, 其中_____、_____、并、_____和笛卡儿积是 5 种基本操作, 其他操作可以用基本操作定义和导出。
- ④ 职工 (职工号, 姓名, 年龄, 部门号) 和部门 (部门号, 部门名称) 存在引用关系,